Solución de la pregunta 20

FÍSICA · MECÁNICA · CURVAS Y ROCE

Un auto toma una curva plana de radio 40 m. Si el roce estático máximo entre neumáticos y pavimento vale $\mu_s = 0{,}4$, ¿cuál es la rapidez máxima sin derrapar?

(Usa $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$.)

A) $160\ \mathrm{m/s}$

B) $4\sqrt{10}\ \mathrm{m/s}$

C) $40\ \mathrm{m/s}$

D) $4\ \mathrm{m/s}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Centrípeta**
   $\frac{mv^2}{r} = \mu m g$.
2. **Despeja**
   $v^2 = 0{,}4 \cdot 10 \cdot 40 = 160$.
3. **Resultado**
   $v \approx 12{,}6\ \mathrm{m/s}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida la raíz.

C) Toma el radio.

D) Olvida g: √(0,4 · 40).

Idea clave. v_máx = √(μgr).